

实验一 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究

一. 实验目的

1. 研究晶闸管直流电动机调速系统在反馈控制下的工作。
2. 研究直流调速系统中速度调节器 ASR 的工作及其对系统静特性的影响。
3. 学习反馈控制系统的调试技术。

二. 预习要求

1. 了解速度调节器在比例工作与比例—积分工作时的输入—输出特性。
2. 弄清不可逆单闭环直流调速系统的工作原理。

三. 实验线路及原理

见图 1-7。

四. 实验设备及仪表

1. 教学实验台主控制屏。
2. NMCL—01 组件、NMCL—33 组件、NMEL—03/4 组件、NMCL—18 组件
3. 电机导轨及测功机、转速转矩测量、直流发电机 M01、直流电动机 M03
4. 双踪示波器
5. 万用表

五. 注意事项

1. 直流电动机工作前，必须先加上直流激磁。
2. 接入 ASR 构成转速负反馈时，为了防止振荡，可预先把 ASR 的 RP3 电位器逆时针旋到底，使调节器放大倍数最小，同时，ASR 的“5”、“6”端接入可调电容（预置 $7\mu\text{F}$ ）。
3. 测取静特性时，须注意主电路电流不许超过电机的额定值（ 1A ）。
4. 三相主电源连线时需注意，不可换错相序。
5. 系统开环连接时，不允许突加给定信号 U_g 起动电机。
6. 改变接线时，必须先使系统的给定为零，同时按下主控制屏总电源开关的“断开”红色按钮。
7. 双踪示波器的两个探头地线通过示波器外壳短接，故在使用时，必须使两探头的地线同电位（只用一根地线即可），以免造成短路事故。

六. 实验内容

1. 移相触发电路的调试（主电路未通电）

用示波器观察 NMCL—33 的双脉冲观察孔，应有双脉冲，且间隔均匀，幅值相同；观察每个晶闸管的控制极、阴极电压波形，应有幅值为 $1\text{V}\sim 2\text{V}$ 的双脉冲。

2. 求取调速系统在无转速负反馈时的开环工作机械特性。

a. 断开 ASR 的“3”至 U_{ct} 的连接线，G（给定）直接加至 U_{ct} ，且 U_g 调至零，直流电机励磁电源开关闭合。

- b. 合上主控制屏的绿色按钮开关。

c. 调节给定电压 U_g ，使直流电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分，调节直流发电机负载电阻（可采用 NMEL-03/4 中 R_2 的两只电阻并联），在空载至额定负载的范围内测取 7~8 点，

读取整流装置输出电压 U_d ，输出电流 i_d 以及被测电动机转速 n 。

i_d (A)	0.83	0.93	1.21	1.38	1.16	1.10	0.93	0.84
U_d (V)	-166	-161	-155	-152	-157	-159	-161	-163
n (r/min)	1003	952	894	860	918	928	964	982

01 Ug → 33 UCT.

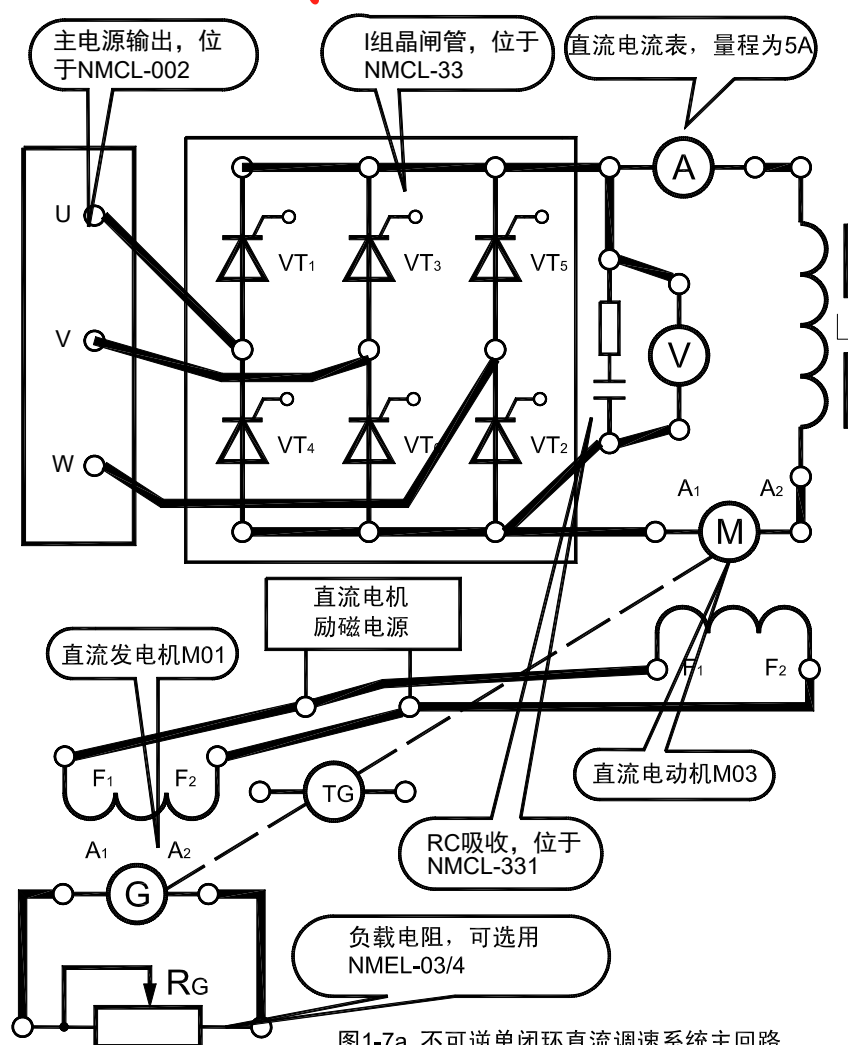


图1-7a 不可逆单闭环直流调速系统主回路

3. 带转速负反馈有静差工作的系统静特性

- 断开 G（给定）和 U_{ct} 的连接线，ASR 的输出接至 U_{ct} ，把 ASR 的“5”、“6”点短接。
- 合上主控制屏的绿色按钮开关。
- 调节给定电压 U_g 至 5V，测 ASR “3” 与地的电压，调节 RP2，使输出限幅电压为 -5V。

调节直流发电机负载电阻，在空载至额定负载范围内测取 7~8 点，读取 U_d 、 i_d 、 n 。

PP
(1.2V)

i_d (A)	0.62	0.68	0.70	0.77	0.81	0.88	0.93	1.09	1.25
U_d (V)	155	158	157	156	156	155	154	151	148
n (r/min)	1001	990	980	970	960	949	936	907	875

0.38 0.43 0.46 0.50 0.55 0.58 0.63 0.69
-133 -131 -130 130 129 128 128 126 126
1001 983 970 960 949 939 929 915

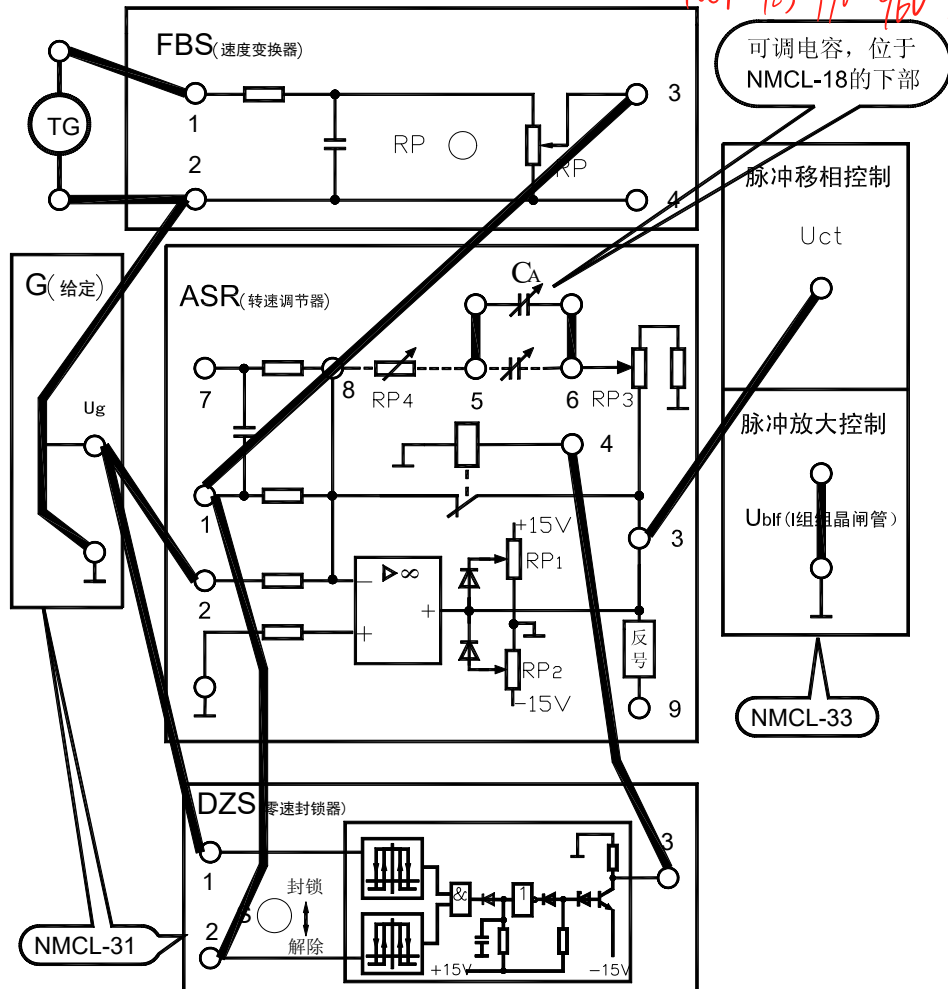


图1-7b 不可逆单闭环直流调速系统控制回路

4. 测取调速系统在带转速负反馈时的无静差闭环工作的静特性

a. 断开 ASR 的“5”、“6”短接线，“5”、“6”端接可调电容，可预置 $7\mu\text{F}$ ，使 ASR 成为 PI（比例—积分）调节器。

b. 调节给定电压 U_g ，使电机空载转速 $n_0=1000$ 转/分。在额定至空载范围内测取 7~8 个点。

PP
1.2V

i_d (A)	0.63	0.68	0.73	0.82	0.91	1.06	1.16	1.21
U_d (V)	162	161	160	158	157	154	153	152
n (r/min)	1007	989	979	959	937	909	890	880

七. 实验报告

绘制实验所得静特性，并进行分析、比较。

八.注意事项

1. 图 1-7A 中直流电动机 M 的 A_1 和 A_2 调换位置；
2. 图 1-7b 中脉冲移相控制 U_{ct} 接 ASR 的 9 脚，而不是 3 脚。